

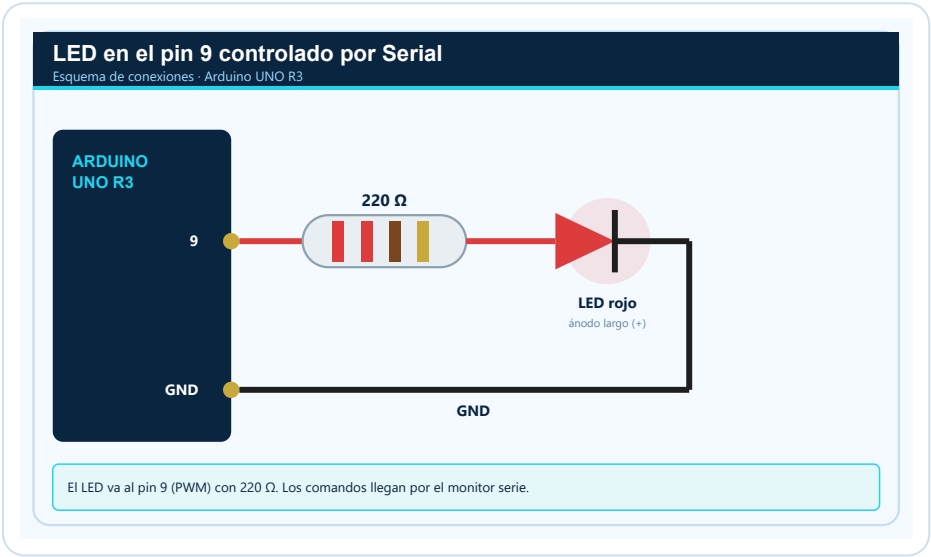
PRÁCTICA 11

Ingreso de datos por Serial

Cuatro comandos para controlar un LED desde el monitor

Robótica con Arduino · Módulo 2 — Electricidad, código y salidas · 45 minutos · Arduino UNO

1. EL CIRCUITO



Cant.	Componente	Valor	Nota
1	Arduino UNO R3	—	por pareja
1	Protoboard	830 puntos	opcional
1	Resistencia	220 Ω	rojo-rojo-marrón
1	LED	rojo 5 mm	Vf ≈ 2,0 V

El LED va al pin 9 con 220 Ω y GND. El monitor envía números; el sketch los lee con parseInt y decide.

2. CONSIGNAS

1. Armá el LED en el pin 9 con 220 Ω y GND.
2. Cargá el sketch **SerialLED** y abrí el monitor a 9600.
3. Enviá **0**, **1**, **2** y **128**; anotá qué hace el LED y qué responde el monitor.
4. Enviá **300** y una letra; anotá el mensaje de error.
5. Medí cuánto tarda en responder a 9600 baudios: 10 caracteres ≈ **11,5 ms**.
6. Explicá qué pasaría si el LED estuviera en el pin 8 (no PWM).

3. ENTREGA

Subí **Practica_11_Apellido.zip**, la **tabla de comandos** y la explicación de qué pasa con el pin 8.



PRÁCTICA 11 · HOJA 2

Ingreso de datos por Serial

Robótica con Arduino · Módulo 2 — Electricidad, código y salidas

4. CÓDIGO DE PARTIDA

```
/*
  Ingreso de datos por Serial - Clase 11
  LED en el pin 9. Comandos por el monitor:
  0 apaga, 1 enciende, 2 parpadea 3 veces, 3-255 brillo PWM.
*/

const int PIN_LED = 9;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Envia 0=apagar 1=encender 2=parpadear 3-255=brillo");
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    int comando = Serial.parseInt();

    if (comando == 0) {
      digitalWrite(PIN_LED, LOW);
      Serial.println("LED apagado");
    } else if (comando == 1) {
      digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
      Serial.println("LED encendido");
    } else if (comando == 2) {
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
        delay(200);
        digitalWrite(PIN_LED, LOW);
        delay(200);
      }
      Serial.println("Parpadeo x3");
    } else if (comando >= 3 && comando <= 255) {
      analogWrite(PIN_LED, comando);
      Serial.print("Brillo = ");
      Serial.println(comando);
    } else {
      Serial.println("Comando invalido: usa 0, 1, 2 o 3-255");
    }
  }
}

```

5. TABLA DE MEDICIÓN

Comando	Acción	Respuesta del monitor	Leído	Diferencia
0	apagado	LED apagado		
1	encendido	LED encendido		
2	parpadeo x3	Parpadeo x3		
128	brillo 50 %	Brillo = 128		
300	error	Comando invalido		

6. CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1	Circuito armado y sketch cargado	**4**
2	Cuatro comandos probados y anotados	**5**
3	Comando inválido y mensaje de error	**4**
4	Tiempo de respuesta estimado	**3**
5	Explicación de parseInt y del pin PWM	**4**

Total: 20 puntos